

Ciekawostki

Terminy

pełne punkty: 1 czerwca 2026, 23:59:59

zamknięcie zadania: 8 czerwca 2026, 23:59:59

Rzutowanie na int

Zadanie 1. Napisz funkcję `cast_int(varchar)`, która rzutuje podany argument na int lub zwraca NULL, jeśli rzutowanie nie jest możliwe. Nie powinien pojawiać się błąd.

Przykład

```
select cast_int('14');
```

zwraca

```
cast_int
-----
      14
(1 row)
```

Przykład

```
select cast_int('x');
```

zwraca

```
cast_int
-----
(1 row)
```

Zamiana krotki na tablicę

Zadanie 2. Napisz zapytanie, które z każdej krotki tabeli `tab` utworzy tablicę z tekstową reprezentacją krotki. Rozwiązanie powinno zwracać jedną kolumnę i być niezależne od atrybutów tabeli `tab`.

Przykład

Dla tabeli `tab` z pliku `init02a.sql` wynik zapytania powinien być następujący:

```
      wynik
-----
{1,Anna,Kowalska}
{2,Jan,Nowak}
{3,Andrzej,Chmielnicki}
(3 rows)
```

Operacje na nullach

Zadanie 3. Napisz funkcję *nulls* przyjmującą dowolną liczbę argumentów tego samego typu i zwracającą liczbę argumentów o wartości NULL.

Przykład

Poniższa tabela akceptuje tylko krotki z co najwyżej jedną wartością NULL.

```
CREATE TABLE test (  
  a int, b int, c int,  
  CHECK (nulls(a,b,c) <= 1)  
);
```

Powtarzające się krotki

Zadanie 4. Napisz funkcję *remove_duplicates(text)*, która dla zadanej na wejściu tabeli usuwa z niej powtarzające się krotki. W wyniku działania funkcji w tabeli powinien zostać dokładnie jeden reprezentant każdej krotki. Zabronione jest usuwanie tabel.

Przykład

Dla tabeli z pliku init04.sql zapytanie

```
SELECT remove_duplicates('tab');  
SELECT * FROM tab;
```

powinno zwrócić wynik

```
a | b  
---+---  
1 | 2  
2 | 3  
1 | 4  
3 | 3  
2 | 2  
2 | 4  
(6 rows)
```

Przecięcie tablic

Zadanie 5. Napisz funkcję *array_intersect*, która otrzymuje na wejściu dwie dowolne tablice tego samego typu i zwraca ich przecięcie, przy czym każda wartość pojawi się dokładnie jeden raz i tablica będzie posortowana rosnąco.

Przykład 1

```
SELECT array_intersect(array[1,2,3,4],array[2,3,1,1,5,5]);
```

zwraca

```
array_intersect
```

```
-----  
{1,2,3}  
(1 row)
```

Przykład 2

```
SELECT array_intersect(array['a','b','a','e','d'],array['a','c','d']);
```

zwraca

```
array_intersect
```

```
-----  
{a,d}  
(1 row)
```

Uniwersalne sortowanie

Zadanie 6. Napisz funkcję `array_sort`, która na wejściu otrzymuje dowolną tablicę, którą sortuje i zwraca.

Przykład 1

```
SELECT array_sort(array[1,2,4,3]);
```

zwraca

```
array_sort
```

```
-----  
{1,2,3,4}  
(1 row)
```

Przykład 2

```
SELECT array_sort(array['a','v','d']);
```

zwraca

```
array_sort
```

```
-----  
{a,d,v}  
(1 row)
```

Automatyczne numerowanie krotek

Zadanie 7. Wykorzystując `ctid` napisz zapytanie, które dla zadanej tabeli `tab` wypisze wszystkie dane z co trzeciej krotki (poczynając od pierwszej) oraz jej numer.

Przykład

Dla tabeli `tab` z pliku `init07.sql` wynik zapytania powinien być następujący:

id	imie	nazwisko	numer
5	Anna	Kowalska	1
20	Wojciech	Szczepański	4
35	Piotr	Ptak	7

(3 rows)

Sortowanie raz jeszcze

Zadanie 8. W pliku `init08.sql` dana jest tabela `zwierzeta(nazwa varchar(30), rodzaj varchar(20))`. Wypisz wszystkie krotki tej tabeli tak, aby najpierw pojawiły się wszystkie psy, potem wszystkie koty, a następnie wszystkie pozostałe zwierzęta. Drugim warunkiem sortowania jest kolumna `nazwa`. Rozwiązanie powinno zawierać jeden `SELECT`.

Zmiana typu kolumny

Zadanie 9. W pliku `init09.sql` dana jest tabela `tab(a int, b char(3))`, która w kolumnie `b` dopuszcza tylko wartości `'tak'` i `'nie'`. Zmień typ tej kolumny na `boolean` tak, aby wartość `'tak'` zinterpretować jako `True`, a wartość `'nie'` jako `False`. Zabronione jest używanie słów kluczowych `UPDATE`, `CREATE` i `ADD`.

Metainformacje o tabelach

Zadanie 10. Napisz zapytanie wypisujące nazwy wszystkich tabel ze schematu `public`.

Zadanie 11. Napisz funkcję `remove_all` usuwającą wszystkie tabele ze schematu `public`, a następnie wykonaj ją.

Zadanie 12. Napisz zapytanie, które dla każdej tabeli ze schematu `public` znajdzie jej rozmiar (całkowity, czyli wraz z indeksami utworzonymi dla tej tabeli). Rozwiązanie powinno zwracać następujące kolumny: nazwę tabeli oraz jej rozmiar wyrażony w bajtach.